Statique des fluides

Prérequis et constantes utiles
Coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques ; équations différentielles simples ; séparation de variables et intégration ; projection de forces.

Échelle mésoscopique

Entraînement 1.1 — Échelle mésoscopique d'un gaz parfait.

On considère un échantillon mésoscopique de gaz contenant $N = 10^8$ particules à la pression $p = 10^5$ Pa et à la température $T = 300$ K. On donne la constante des gaz parfait $R = 8{,}314\,\mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}}$.

a) Exprimer le nombre de particules d'un gaz parfait en fonction de sa quantité de matière et du nombre d'Avogadro $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$. .....

b) A partir de l'équation d'état des gaz parfaits, calculer la longueur caractéristique de l'échantillon $L = V^{1/3}$. .....

Entraînement 1.2 — Échelle mésoscopique d'un liquide.

On considère un échantillon mésoscopique liquide de masse volumique $\mu = 1 \times 10^3\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ contenant $N = 10^8$ particules.

a) Exprimer le nombre de particules d'un liquide en fonction de sa masse, du nombre d'Avogadro et de sa masse molaire M. .....

b) Calculer la longueur caractéristique de l'échantillon $L = V^{1/3}$. On prendra $M = 18\,\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$

Équation de la statique des fluides

Entraînement 1.3 — Musculation sur le gradient.

On donne l'expression du gradient en coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{\mathrm{Grad}}(p) = \frac{\partial p}{\partial x}\overrightarrow{u_x} + \frac{\partial p}{\partial y}\overrightarrow{u_y} + \frac{\partial p}{\partial z}\overrightarrow{u_z}$$

a) On considère un champ de pression de la forme : $p(x, y, z) = p_0 + Az$, avec p_0 et A des constantes. Calculer son gradient. .....

b) On considère un champ de pression de la forme : $p(x, y, z) = Bxy^2 + C\exp(2z)$, avec B et C des constantes. Calculer son gradient. .....

Réponses mélangées

$\overrightarrow{\mathrm{Grad}}(p) = By^2\overrightarrow{u_x} + 2Bxy\overrightarrow{u_y} + 2C\exp(2z)$ $\quad$ $\overrightarrow{\mathrm{Grad}}(p) = A\overrightarrow{u_z}$ $\quad$ $N = nN_A$

$L = \left(\frac{NM}{N_A\mu}\right)^{1/3} = 100\,\mathrm{nm}$ $\quad$ $L = \left(\frac{NRT}{pN_A}\right)^{1/3} = 1\,\mu\mathrm{m}$ $\quad$ $m = \frac{NM}{N_A}$

► Réponses et corrigés page 3

Fiche n° 1. Statique des fluides

Réponses

1.1 a) ..... $\boxed{N = nN_A}$

1.1 b) ..... $\boxed{L = \left(\frac{NRT}{pN_A}\right)^{1/3} = 1\,\mu\text{m}}$

1.2 a) ..... $\boxed{m = \frac{NM}{N_A}}$

1.2 b) ..... $\boxed{L = \left(\frac{NM}{N_A\mu}\right)^{1/3} = 100\,\text{nm}}$

1.3 a) ..... $\boxed{\overrightarrow{\text{Grad}}(p) = A\overrightarrow{u_z}}$

1.3 b) $\boxed{\overrightarrow{\text{Grad}}(p) = By^2\overrightarrow{u_x} + 2Bxy\overrightarrow{u_y} + 2C\exp(2z)}$

Corrigés